

Atividades Javascript

Exercício 1

Um professor deseja verificar a nota final de um aluno para saber se ele foi aprovado ou reprovado na disciplina. Para isso, ele consultou as notas que o aluno obteve em cada uma das atividades realizadas em sala de aula.

Crie um programa em JavaScript capaz de calcular a média das notas do aluno e exibir se ele foi aprovado ou reprovado. Para isso, siga os passos abaixo:

- **Passo 1:** As atividades realizadas em sala de aula e as notas do aluno estão citadas abaixo. Crie variáveis para armazenar cada uma delas:

```
- Atividades avaliativas = 20  
- Trabalhos = 20  
- Provas = 40  
- Pontos de participação = 5
```

- **Passo 2:** Crie uma variável para armazenar a **soma total** das notas.
- **Passo 3:** Crie uma variável para armazenar a quantidade total de notas.
- **Passo 3:** Crie uma variável para armazenar a **média final** das notas.
- **Passo 4:** Crie uma variável para armazenar a **situação** do aluno.
- **Passo 5:** Utilize a estrutura if / else com as seguintes regras:

```
Se a média for maior ou igual a 80, o aluno está "Aprovado".
```

```
Se a média for menor que 80, o aluno está "Reprovado".
```

- **Passo 6:** Exiba o resultado final no console com a situação final do aluno.

Material de apoio

1. Declarando Variáveis e Tipos de Dados

let → Usamos a palavra reservada **let** para declarar variáveis que podem assumir diferentes valores ao longo do nosso código.

const → Usamos a palavra reservada **const** para declarar variáveis que não podem assumir outros valores ao longo do nosso código.

```
// Tipo Number (Números)
let nota1 = 50;

// Tipo String (Texto)
let situacao = "Aprovado";
```

2. Como Calcular a Média em JavaScript

```
// 1. Soma todos os valores (A)
let soma = nota1 + nota2 + nota3 + nota4;

// 2. Define a quantidade de itens (B)
let quantidade = 4;

// 3. Divide o total pela quantidade (C)
let media = soma / quantidade;
```

3. Fazendo Verificações com **if / else**

```
if (media >= 80) {
  console.log("Aprovado");
} else {
  console.log("Reprovado");
}
```

Exercício 2

Utilize o mesmo cálculo realizado no exercício 1.

Em seguida, crie uma página HTML e inicie a estrutura básica com o comando **!**. Por fim, não esqueça de conectar o seu arquivo JavaScript com o seu arquivo HTML!

No arquivo JavaScript, substitua a exibição da situação final do aluno. Utilize o comando `alert` no lugar de `console`. Verifique o exemplo abaixo:

```
let valor1 = 10;
let valor2 = 20;
let resultado = 10 + 20;
alert(resultado);
```

a) -

Para o mesmo exercício, utilize, agora, o comando `innerHTML` para exibir o resultado no navegador.

Verifique o exemplo abaixo:

```
<div class = "valor_no_html"></div>
```

```
let valor_no_html =
document.querySelector("class_ou_id_da_div");

let texto = "Aprovado";
valor_no_html.innerHTML("Aprovado");
```

Material de apoio

1. Seleção de elementos HTML no JavaScript

`getElementById` → Pego os elementos que possuem o id especificado dentro do parênteses.

```
<p id = "meuParagrafo">
  Esse é o meu conteúdo HTML
</p>
```

```
let conteudoHTML = document.getElementById("meuParagrafo")
```

`querySelector` → Seleciona todos os elementos que possuem a classe ou o id especificados.

```
<p id = "meuParagrafo">
  Esse é o meu conteúdo HTML
</p>

<p class = "minhaDiv">
  Esse é a minha div
</p>
```

```
let meuParagrafo = document.querySelector("#meuParagrafo");

let minhaDiv = document.querySelector(".minhaDiv");
```

Exercício 3

Por fim, vamos criar um comando onde o usuário tem a possibilidade de definir as notas quantas vezes ele desejar, permitindo que ele utilize o cálculo para vários alunos, ao invés de utilizar para só um!

- **Passo 1:** Crie 4 tags `<input type="number">` no HTML para que o professor possa digitar as notas de cada atividade. No arquivo JavaScript, crie variáveis para selecionar esses elementos utilizando `document.querySelector()`.
- **Passo 2:** No JavaScript, crie uma função chamada `calcularMedia()`. Dentro dela, capture o valor de cada input (usando `.value`) e converta para o tipo Number.
- **Passo 3:** Crie uma variável para armazenar a soma total das notas e outra para definir a quantidade de notas.
- **Passo 4:** Crie uma variável para armazenar a média final das notas (dividindo a soma total pela quantidade).
- **Passo 5:** Crie uma variável para armazenar a situação do aluno.

Material de apoio

1. Capturando Valores de Inputs no HTML

Quando pegamos o valor de um input com `.value`, ele vem como texto (`String`). Precisamos converter para número (`Number`) antes de fazer contas matemáticas:

```
// Selecionando o elemento no HTML
let inputNota1 = document.querySelector("#nota1");

// Pegando o valor dentro da função e convertendo para número
let nota1 = Number(inputNota1.value);
```

2. Comando onClick.

É o passo final. Assim que o seu código estiver pronto você precisa chamar a função `calcularMedia` no HTML:

```
<button onClick = "calcularMedia()">Calcular</button>
```

Exercício 4

Escreva um programa JavaScript que receba os dados do usuário e registre as informações sempre que o usuário selecionar o botão "Cadastrar".

Todos os usuários cadastrados terão os seguintes dados:

- Nome.
- Endereço.
- Telefone.
- CPF.

Não esqueça de, no `HTML`:

1. Criar os elementos `input` que vão receber cada característica do usuário.
2. Criar o botão (`button`) responsável por registrar o usuário.
3. Conectar com o seu arquivo Javascript.

Para o `JavaScript`, copie o código abaixo e complemente com os dados do seu usuário:

```
let dado_do_seu_usuario = document.querySelector("#nome");
let outro_dado_do_seu_usuario = document.querySelector("#nome");
let div_do_html_que_mostra_o_usuario = document.querySelector(".usuario");

function Cadastrar() {

    let div = document.createElement("div");
    div.innerHTML = "
        Dado do usuário: " + dado_do_seu_usuario.value + "
    <br>" +
        "Outro dado do usuário: " + outro_dado_do_seu_usuario.value + "<br>";

    div_do_html_que_mostra_o_usuario.appendChild(div);
}
```

OBS: O `<br>` fornece uma quebra de linha. Dessa forma, os dados ficam um em baixo do outro.

Exercício 5

Escreva um programa JavaScript que permita o usuário selecionar a cor que o quadrado vai ter.

Para isso, utilize o código HTML abaixo:

```
<select class="cores">
    <option value=""> Selecione uma cor </option>
    <option value="pink">Rosa</option>
    <option value="black">Preto</option>
    <option value="gray">Cinza</option>
</select>
<button onClick="MudarCor()"> Alterar a cor </button>
```

```
<div class="quadrado">

</div>
```

Por fim, siga os passos abaixo:

- **Passo 1:** Selecione os principais elementos do seu HTML (os mais importantes para a lógica funcionar → a tag que permite escolher a cor e a tag que terá a sua cor alterada!).
- **Passo 2:** Crie uma função responsável pela alteração da cor.
- **Passo 3:** Adicione o código abaixo no seu JavaScript:

```
let corAtual = cores.value;
quadrado.style.backgroundColor = corAtual;
```

Pense: como posso adaptar para o meu código e, ainda, tem um lugar específico para adicionar esses comandos no meu arquivo?

- **Passo 4:** Você consegue identificar alguma etapa que faltou?

Exercício 6

Crie dois vetores (array) que recebam o tipo numérico, contabilizando o total de 10 posições para cada.

Em seguida, escreva um código JavaScript seguindo os passos abaixo:

1. Selecione o elemento que está na **posição 5** do array 1.
2. Selecione o elemento que está na **posição 8** do array 2.
3. Aplique a soma em ambos os valores.
4. Aplique a divisão em ambos os valores.
5. Apresente o resultado no console.